

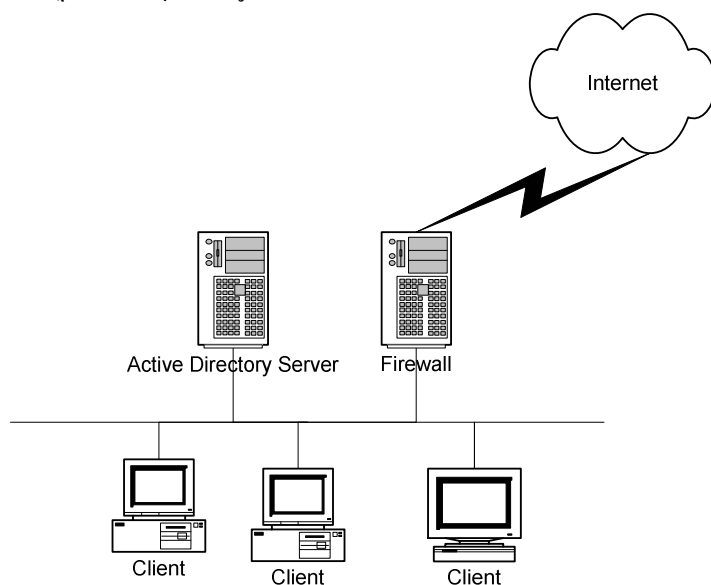
บทที่ 4

การนำไฟร์วอลล์มาใช้กับไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์

เนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีไฟร์วอลล์ต่างๆออกมามากมาย ซึ่งในโครงงานนี้ก็ได้นำไฟร์วอลล์ที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์อยู่แล้ว มาพัฒนาให้เป็นไฟร์วอลล์ โดยจะใช้งานควบคู่กับไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์ กล่าวคือ ผู้ใช้จะต้องล็อกอินผ่านเข้าสู่เครือข่ายผ่านทางแอคทีฟไดเรกทอรีก่อนนั่นเอง

4.1 รูปแบบเครือข่ายที่ใช้

สำหรับโครงงานนี้ ได้ออกแบบเครือข่ายโดยมีแอคทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งไฟร์วอลล์ ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ดังรูปที่ 4-1



รูปที่ 4-1 แสดงแนวคิดในการออกแบบไฟร์วอลล์แบบอิงบริการไดเรกทอรี

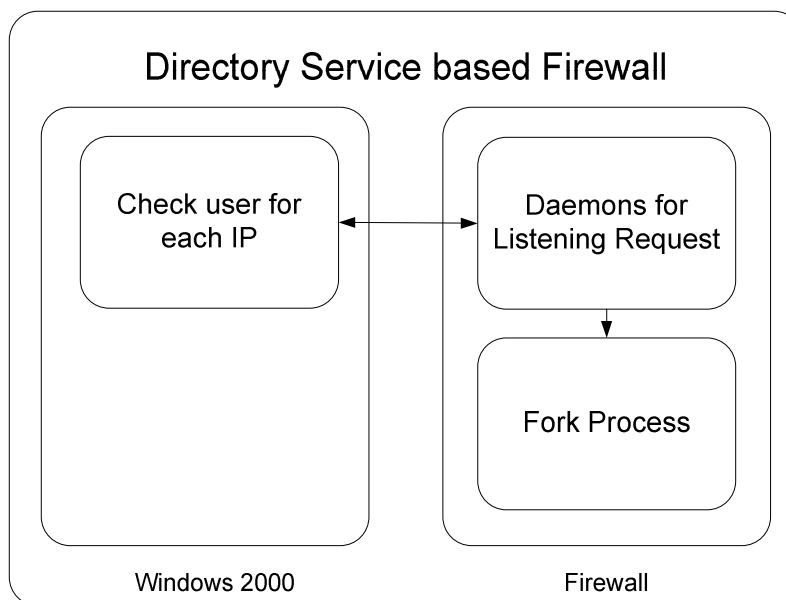
จากรูป จะเห็นว่า แอคทีฟไดเรกทอรี กับ ไฟร์วอลล์นั้นแยกออกจากกันคนละเซิร์ฟเวอร์ โดยที่ผู้ใช้จะต้องล็อกอินเข้าสู่เครือข่าย จากเครื่องไคลเอนต์เครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในเครือข่าย จากนั้นแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนแอคทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์ จะทำการตรวจสอบผู้ใช้ แล้วจึงส่งชื่อผู้ใช้และไอดีแอคเคสที่เครื่องไคลเอนต์ที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่ไปยังไฟร์วอลล์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ไฟร์วอลล์จะทำการตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้ แล้วทำการกำหนดคสิทธิของผู้ใช้เข้าสู่ไฟร์วอลล์ ซึ่งสิทธิต่างของผู้ใช้จะถูกเก็บอยู่บนไฟร์วอลล์ จะไม่ได้เก็บบนแอคทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์ เมื่อไฟร์วอลล์ได้กำหนดคสิทธิของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ก็สามารถใช้งานตามสิทธิของผู้ใช้นั้นได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องอิงกับไอดีแอคเคสบนเครื่องไคลเอนต์นั้นๆ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่อง

ได้ก็ตาม ตามระดับของผู้ใช้ ซึ่งไฟร์วอลล์ส่วนใหญ่ใน จะต้องอิงกับไอพีแอดเดรสที่ไคลเอนท์ที่ผู้ใช้ใช้งาน จึงจะสามารถบล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ ตามระดับของผู้ใช้

สำหรับแอปพลิเคชันทั้งบนฝั่งไฟร์วอลล์และฝั่งแอคทีฟไดเรกทอรีนั้น จะมีแอปพลิเคชันทำงานตลอดเวลา เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ซึ่งแอปพลิเคชันทั้งสองนี้ไม่ขึ้นต่อกัน หากแต่ทำงานร่วมกัน โดยแอปพลิเคชันบนแอคทีฟไดเรกทอรีจะทำการตรวจสอบผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ ในขณะที่แอปพลิเคชันบนฝั่งไฟร์วอลล์จะทำหน้าที่ในการกำหนดกฎของผู้ใช้ให้กับไฟร์วอลล์ ซึ่งทั้งสองแอปพลิเคชันจะทำงานร่วมกัน โดยแอปพลิเคชันบนฝั่งแอคทีฟไดเรกทอรีนั้นจะส่งข้อมูลของผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้และไอพีแอดเดรสที่ไคลเอนท์ที่ผู้ใช้ใช้งาน) ให้กับไฟร์วอลล์ ซึ่งจะเป็นการทำงานในระดับซ็อกเก็ต (Socket) โดยทั้งสองแอปพลิเคชันนั้น จะมีโมดูลดังนี้

4.2 หน้าที่การทำงานในแต่ละโมดูล

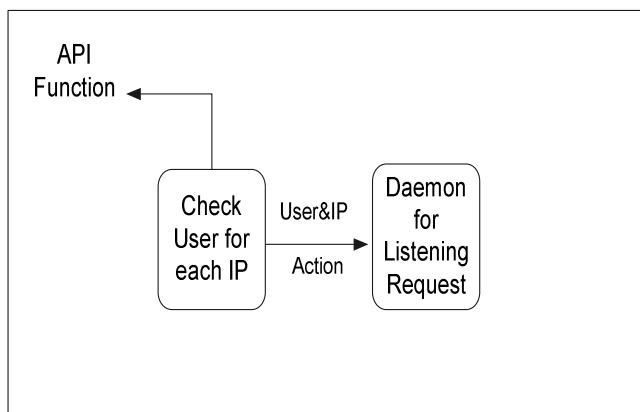
สำหรับการทำงานนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นโมดูลบนฝั่งวินโดวส์ 2000 และ ส่วนที่เป็น โมดูล ซึ่งเป็นเดมอน (Daemon) บนไฟร์วอลล์ที่ติดตั้งลินุกซ์ ดังรูป 4-2



รูปที่ 4-2 แสดงโมดูลทั้ง 2 ส่วน คือบนวินโดวส์ 2000 และไฟร์วอลล์

4.2.1 โมดูลบนฝั่งวินโดวส์ 2000

ในฝั่งวินโดวส์ 2000 นั้น จะสามารถทำงานได้ทั้งเครื่องบนแอคทีฟไดเรกทอรี หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์อื่นที่มีระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 อยู่ โดยจะมีโมดูลเพียงโมดูลเดียวเท่านั้น ดังรูป 4-3



รูปที่ 4-3 แสดงการทำงานของโมดูลบนฝั่งวินโดวส์ 2000

4.2.1.1 การตรวจสอบผู้ใช้

ในโมดูลนี้จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่ามีผู้ใช้ใดได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยการที่ผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบนั้น ไฟร์วอลล์จะไม่สามารถทราบได้ว่า ผู้ใช้ใดได้เข้าสู่ระบบ เนื่องจากระบบเครือข่ายจะทำการตรวจสอบผู้ใช้ผ่านทางแอคทีฟไดเรกทอรีว่าผู้ใช้นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ ทำให้จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันนี้เพื่อคอยบอกไฟร์วอลล์ว่า ผู้ใช้ใดได้ใช้งานในระบบ

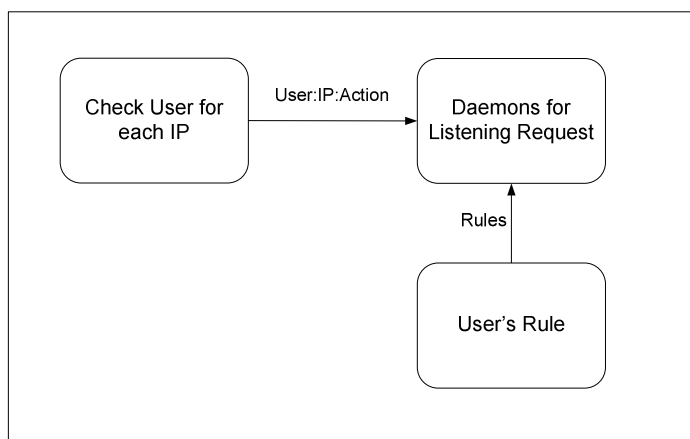
ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ จะตรวจสอบผู้ใช้ตลอดเวลาว่ามีผู้ใช้เข้าใช้งานในระบบจริง เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ โมดูลส่วนนี้จะตรวจสอบผู้ใช้ว่าผู้ใช้ได้ทำการล็อกเอาต์ออกจากระบบไปแล้ว จากนั้นก็จะส่งไปยังไฟร์วอลล์เพื่อแจ้งว่า ผู้ใช้นั้นๆบนไอพีแอดเดรสนั้นๆ ได้ออกจากระบบไปแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีให้บุคคลภายนอกเข้าสู่ระบบได้ รวมทั้งเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้ใช้ด้วยตนเอง โดยภายในโมดูล จะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบการเข้าออกของผู้ใช้และ ฟังก์ชันในการส่งข้อมูลของผู้ใช้ไปยังไฟร์วอลล์ในระดับซ็อกเก็ต ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป

4.2.2 โมดูลบนฝั่งไฟร์วอลล์

สำหรับ โมดูลบนฝั่งไฟร์วอลล์นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 โมดูลหลักๆ ดังนี้

4.2.2.1 Daemons for Licensing Request

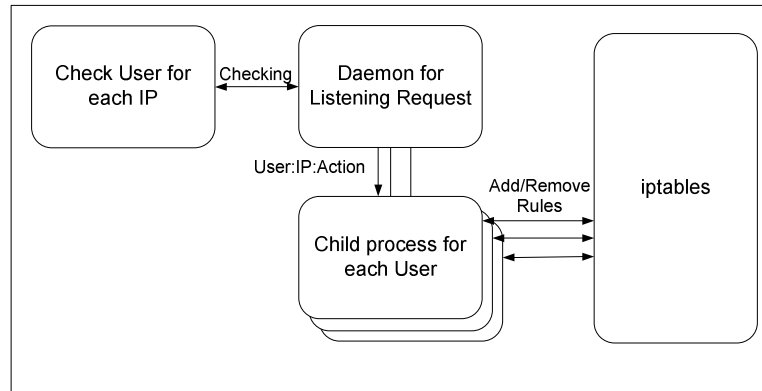
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แอปพลิเคชันบนฝั่งวินโดวส์ 2000 นั้นจะทำการตรวจสอบผู้ใช้แล้วส่งข้อมูลการเข้าออกของผู้ใช้นั้น ให้กับไฟร์วอลล์ โมดูลจึงทำหน้าที่ในการรับคำร้องจากแอปพลิเคชันบนฝั่งวินโดวส์ 2000 นั้นเอง โดยจะทำการรับข้อมูลในระดับซ็อกเก็ต ซึ่งโมดูลนี้เมื่อรับข้อมูลมาจะทำการตรวจสอบกฎต่างๆ ของผู้ใช้ที่อยู่ในไฟร์วอลล์ และจะส่งกฎของผู้ใช้นั้นๆ ไปยังโมดูลอีกโมดูลหนึ่งบนฝั่งไฟร์วอลล์เซิร์ฟเวอร์ดังรูป 4-4



รูปที่ 4-4 แสดงการทำงานของโมดูล *Daemons for Licensing Request* บนฝั่งไฟร์วอลล์

4.2.2.2 Child Process for Each User

สำหรับโมดูลนี้ จะทำหน้าที่ในการกำหนดสิทธิต่างๆของผู้ใช้ ซึ่งสิทธิของผู้ใช้นี้จะถูกกำหนดเป็นโปรเซส (Process) โดยจะทำงานอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งเตือนจากฝั่งวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ว่าผู้ใช้ออกจากระบบไป ก็จะทำให้การลบโปรเซสนั้นๆออกจากการทำงานทั้งไปจากแอปพลิเคชัน ดังรูป 4-5



รูปที่ 4-5 แสดงการทำงานของโมดูล *Child Process for Each* ผู้ใช้ บนฝั่งไฟร์วอลล์

จะเห็นได้ว่า การทำงานของทั้งสองแอปพลิเคชันในระบบ ไม่มีแอปพลิเคชันใดขึ้นต่อกันโดยตรง หากแต่ทั้งสองแอปพลิเคชันนั้น จะต้องทำงานร่วมกัน โดยจะมีการติดต่อกันระหว่างแอปพลิเคชันตลอดเวลา ซึ่งการติดต่อกันระหว่างทั้งสองแอปพลิเคชันนี้จะติดต่อกันทางซ็อกเก็ต ซึ่งการติดต่อกันทางซ็อกเก็ตนี้จะต้องมีการรักษาความปลอดภัย แต่ในโครงงานนี้จะไม่กล่าวถึงความปลอดภัยของการติดต่อกันทางซ็อกเก็ต